דף עבודה — פרק 7: משימות חקר — שברים, עשרוניים ואחוזים

חקירות משלבות: ייצוגים, טענות, והחלטות מנומקות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

מסלול החוקרים: מנסים דוגמאות ← מזהים דפוס ← מנסחים השערה ← מנמקים או מפריכים (דוגמה נגדית אחת מספיקה!). בחרו לכל חישוב את הייצוג הנוח: שבר, עשרוני או אחוז.

שאלה 1 — בחירת הייצוג הנוח קל

פתרו כל סעיף בייצוג הנוח ביותר וכתבו למה בחרתם בו:

א. 50% של 86 = _____

ב. $0.35 + \frac{1}{4}$ = _____

ג. מי גדול: $\frac{7}{10}$ או 68%?

שאלה 2 — חקר: חוק ההיפוך בינוני

א. חשבו: 12% של 50, וגם 50% של 12.

ב. חשבו: 4% של 75, וגם 75% של 4.

ג. נסחו את התגלית במשפט, והשתמשו בה לחישוב קל של 92% של 25.

שאלה 3 — אמת או הפרכה? בינוני

בדקו כל טענה עם דוגמאות: נכונה תמיד (נמקו) או שגויה (דוגמה נגדית):

א. "10% של מספר ועוד 10% ממנו שווים ל-20% ממנו."

ב. "הוספת 20% ואז הורדת 20% מחזירות למחיר ההתחלתי."

שאלה 4 — טבלת שלוש השפות בינוני

השלימו כך שבכל שורה שלושה ייצוגים של אותו מספר, וסדרו את השורות מהקטן לגדול:

שורה 1: $\frac{3}{4}$ | _____ | _____

שורה 2: _____ | 0.4 | _____

שורה 3: _____ | _____ | 55%

שאלה 5 — מי אכל הכי הרבה? בינוני

דנה אכלה $\frac{3}{5}$ מהפיצה שלה, יובל אכל 0.7 משלו, ורוני אכלה 65% משלה (פיצות זהות). סדרו מהמעט למרובה — תרגמו קודם לשפה אחת.

שאלה 6 — אתגר חקר: המבצע המסתורי מאתגר

שני מסלולי מבצע על קנייה של 200 ₪: מסלול א' — הנחה של $\frac{1}{4}$ מהסכום; מסלול ב' — הנחה של 20% ואז עוד 5% מהסכום שנותר. איזה מסלול משתלם? האם התשובה תשתנה בסכום אחר? נמקו עם אחוזים.

שאלה 7 — בחירת הייצוג הנוח — תרגול נוסף קל

פתרו כל סעיף בייצוג הנוח ביותר, וכתבו למה בחרתם בו:

א. 25% של 96 = _____

ב. $0.1 + \frac{3}{5}$ = _____

ג. מי גדול: $\frac{9}{20}$ או 0.42?

שאלה 8 — חקר: חוק ההיפוך בפעולה בינוני

השתמשו בחוק — a% של b שווים ל-b% של a — כדי לחשב בקלות:

א. 36% של 50 = _____

ב. 64% של 25 = _____

ג. רותם משאירה טיפ של 15% על חשבון של 40 ₪ — כמה זה? _____

שאלה 9 — אמת או הפרכה — עוד טענות בינוני

בדקו כל טענה עם דוגמה מספרית, והחליטו: נכונה תמיד (נמקו) או שגויה (הביאו דוגמה נגדית):

א. "20% ממספר, ועוד 5% מאותו מספר, שווים יחד ל-25% ממנו."

ב. "אם מספר גדל ב-50% ואחר כך קטן ב-50%, הוא חוזר להיות מה שהיה."

שאלה 10 — טבלת שלוש השפות — עוד שורה בינוני

השלימו כך שבכל שורה שלושה ייצוגים של אותו מספר, וסדרו את השורות מהקטן לגדול:

שורה 1: $\frac{1}{5}$ | _____ | _____

שורה 2: _____ | 0.9 | _____

שורה 3: _____ | _____ | 32%

שאלה 11 — אתגר חקר: איזה מסלול מנצח? מאתגר

לרכישה של 300 ₪ שני מסלולי הנחה: מסלול א' — הנחה של $\frac{1}{5}$ מהסכום. מסלול ב' — הנחה של 10%, ואז עוד 10% הנחה מהסכום שנותר. איזה מסלול משתלם יותר? האם התוצאה תשתנה עם סכום קנייה אחר? נמקו עם אחוזים.

שאלה 12 — אתגר חקר: שתי פעמים 10% זה כמו 20%? מאתגר

מאיה טוענת: "להוסיף 10% פעמיים ברציפות זה בדיוק כמו להוסיף 20% בבת אחת." בדקו את הטענה בשלוש דוגמאות (100, 250, 500), והציגו את מסקנתכם: מה בדקתי, מה גיליתי, למה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: משימות חקר — שברים, עשרוניים ואחוזים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. חצי של 43 = 86 (שבר נוח) ב. 0.6 = 0.35 + 0.25 (עשרוני נוח) ג. $\frac{7}{10}$ = 70% > 68% (אחוזים נוחים)

שאלה 2. א. שניהם 6 ב. שניהם 3 ג. a% של b שווים ל-b% של a (שניהם a×b÷100); לכן 92% של 25 הם 25% של 92, כלומר 23

שאלה 3. א. נכונה תמיד — שני האחוזים מחושבים מאותו שלם: $\frac{10}{100} + \frac{10}{100} = \frac{20}{100}$ ב. שגויה — עם 100 ₪: עלייה ל-120, ירידה של 24 ← 96, לא 100

שאלה 4. שורה 1: 0.75, 75% | שורה 2: $\frac{2}{5}$, 40% | שורה 3: $\frac{11}{20}$, 0.55. מהקטן לגדול: שורה 2 (40%) < שורה 3 (55%) < שורה 1 (75%)

שאלה 5. דנה 60%, רוני 65%, יובל 70% ← דנה < רוני < יובל

שאלה 6. מסלול א': משלמים 75% ← 150 ₪. מסלול ב': 0.76 = 0.95 × 0.8 ← משלמים 76% ← 152 ₪. מסלול א' עדיף תמיד, בכל סכום — כי 75% < 76%.

שאלה 7. א. שבר: רבע מ-24 = 96 ב. עשרוני: 0.7 = 0.1 + 0.6 ג. 0.42 < 0.45 = $\frac{9}{20}$, אז $\frac{9}{20}$ גדול

שאלה 8. א. 50% של 18 = 36 ב. 25% של 16 = 64 ג. 40% של 6 = 15 ₪

שאלה 9. א. נכונה תמיד — שני האחוזים מחושבים מאותו שלם: $\frac{20}{100} + \frac{5}{100} = \frac{25}{100}$. בדיקה עם 80: 20% מ-80=16, 5% מ-4=80, יחד 20; ו-25% מ-80=20 ✓ ב. שגויה — עם 200: גדל ב-50% ל-300, ואז קטן ב-50% (150) ← 150, לא 200.

שאלה 10. שורה 1: 0.2, 20% שורה 2: $\frac{9}{10}$, 90% שורה 3: $\frac{8}{25}$, 0.32. מהקטן לגדול: שורה 1 (20%) < שורה 3 (32%) < שורה 2 (90%)

שאלה 11. מסלול א': $\frac{1}{5}$ של 300 = 60 ⟵ משלמים 240 ₪. מסלול ב': 300 × 0.9 = 270; 270 × 0.9 = 243 ⟵ משלמים 243 ₪. מסלול א' משתלם יותר (240 < 243). התוצאה זהה בכל סכום, כי מסלול א' משאיר 80% מהמחיר, ומסלול ב' משאיר 0.9 × 0.9 = 0.81 = 81% — ו-80% < 81% תמיד.

שאלה 12. 100: פעמיים 10% ⟵ 100 × 1.1 × 1.1 = 121; 20% בבת אחת ⟵ 250. 250: 250 × 1.2 = 300 מול 250 × 1.1 × 1.1 = 302.5. בכל 500: 500 × 1.1 × 1.1 = 605 מול 500 × 1.2 = 600. בכל דוגמה יש הפרש של 1% מהסכום המקורי — הטענה שגויה: 1.1 × 1.1 = 1.21, לא 1.2.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא